08_1/1. Egy múzeum egy adatbázisban tartja nyilván a kiállításait. Az adatbázisban a bemutatott műtárgyak adatait is eltárolják. Egy műtárgy természetesen egy adott időben csak egy kiállításon lehet, de több különböző alkalommal megrendezett kiállításon bemutathatják.
Normalizálja a KIÁLLÍTÁS relációsémát 3NF alakra! Jelölje minden sémában a függéseket és a kulcsokat is!

```
KIÁLLÍTÁS (kezd, vége, címe, műtárgy_neve, műtárgy_kód, műtárgy_származás,
műtárgy_kora, bizt_érték),
```

ahol a műtárgy_származás egy összetett struktúra (földrész, ország, város). A múzeum minden kiállítás megnyitóját más-más időpontban tartja. A műtárgyak egyedi, kiállításonként változó biztosítási értékkel rendelkeznek.

1. normálforma

Egy relációséma első normálformában van, ha minden attribútuma egyszerű.
A relációséma nincs első normálformában, mert a *műtárgy_származás* összetett attribútum. Ezt a megfelelő egyszerű attribútumokkal helyettesítjük.

```
KIÁLLÍTÁS (kezd, vége, címe, műtárgy_neve, műtárgy_kód, földrész, ország,
város, műtárgy_kora, bizt_érték)
```

Mivel a múzeum minden megnyitót más-más időpontban tart, ezért a séma kulcsa: *{kezd, műtárgy_kód}*.

2. normálforma

Egy relációséma második normálformában van, ha első normálformában van, és minden másodlagos attribútuma teljesen függ a séma bármely kulcsától.
A relációséma nincs második normálformában a
{kezd} → *{vége, címe}* és a
{műtárgy_kód} → *{műtárgy_neve, földrész, ország, város, műtárgy_kora}*
függések miatt. Az első függésre Heath tételét alkalmazva a

```
KIÁLLÍTÁS (kezd, vége, címe)

MŰTÁRGY (kezd, műtárgy_neve, műtárgy_kód, földrész, ország, város,
műtárgy_kora, bizt_érték)
```

sémához jutunk, majd a *Műtárgy* sémára a második függés szerint Heath tétele szerint:

```
KIÁLLÍTÁS (kezd, vége, címe)

MŰTÁRGY (műtárgy_kód, műtárgy_neve, földrész, ország, város, műtárgy_kora)

KIÁLLÍTOTT (kezd, műtárgy_kód, bizt_érték)
```

A séma második normálformában van, mert az első két séma egyszerű kulccsal rendelkezik, a harmadik séma *bizt_érték* attribútuma pedig teljesen függ a kulcstól.

3. normálforma

Egy relációséma harmadik normálformában van, ha második normálformában van, és minden másodlagos attribútuma csak közvetlenül függ a séma bármely kulcsától.
Ha minden ország egy földrészhez tartozik (pl. Törökország Ázsiához, Oroszország Európához), akkor a *Műtárgy* sémában fennáll a *{ország}* → *{földrész}* függés, ezért a *földrész* közvetve is függ a kulcstól. Ezért a sémát Heath tétele alapján felbontva:

```
KIÁLLÍTÁS (kezd, vége, címe)                    ORSZÁGOK (ország, földrész)

MŰTÁRGY (műtárgy_kód, műtárgy_neve, ország, város, műtárgy_kora)

KIÁLLÍTOTT (kezd, műtárgy_kód, bizt_érték)
```

08_1//2. Egy kórházban egy adatbázist készítenek a munkabeosztások nyilvántartására. Minden orvoshoz el kell tárolni, hogy mikor melyik osztályon és milyen műszakban (délelőtt, éjszaka) dolgozott. Egyszerre több orvos is dolgozik egy műszakban, de egy orvos egy műszakban csak egy osztályon. Egy műszak – a kórházban egységesen – lehet 8 vagy 12 órás is, ezért fel kell jegyezni, hogy mikor kezdődik és végződik a műszak. Minden osztály csak egy épületben működik. Normalizálja a MŰSZAK relációsémát 3NF alakra! Jelölje minden sémában a függéseket és a kulcsokat is!

```
MŰSZAK (orvos_név, pecsét_szám, orvos_lakcím, orvos_rang, dátum,
orvos_beosztás, osztály_kód, osztály, épület_kód, épület_név, hétvége,
ügyelet, kezd, végez, műszak_név, műszak_kód),
```

az orvos lakcíme nem összetett adat, csak egy sztring.

1. normálforma

A relációséma első normálformában van. A séma kulcsa a *{pecsét_szám, műszak_kód}*

2. normálforma

A relációséma nincs második normálformában a
{pecsét_szám} → *{orvos_név, orvos_cím, orvos_rang, orvos_beosztás}* és a
{műszak_kód} → *{műszak_név, dátum, kezd, végez, hétvége, ügyelet}*
függések miatt. A függésekre Heath tételét alkalmazva a

```
ORVOS (pecsét_szám, orvos_név, orvos_lakcím, orvos_rang, orvos_beosztás)
MŰSZAK (műszak_kód, műszak_név, dátum, kezd, végez, hétvége, ügyelet)
BEOSZTÁS (pecsét_szám, műszak_kód, osztály_kód, osztály, épület_kód,
épület_név)
```

második normálformájú sémához jutunk.

3. normálforma

Az *Orvos* séma harmadik normálformában van.
A *Műszak* séma esetén feltételezhetjük a *{dátum}* → *{hétvége}* függést (a dátumból – ünnepnapok esetén is – ki tudjuk számítani, hogy hétvégének számít-e).
A *Beosztás* séma sincs harmadik normálformában az *{osztály_kód}* → *{osztály, épület_kód, épület_név}* és az *{épület_kód}* → *{épület_név}* függések miatt. A függésekre Heath tételét alkalmazva a

```
ORVOS (pecsét_szám, orvos_név, orvos_lakcím, orvos_rang, orvos_beosztás)
MŰSZAK (műszak_kód, műszak_név, dátum, kezd, végez, ügyelet)
DÁTUMOK (dátum, hétvége)
BEOSZTÁS (pecsét_szám, műszak_kód, osztály_kód)
OSZTÁLYOK (osztály_kód, osztály, épület_kód)
ÉPÜLETEK (épület_kód, épület_név)
```

harmadik normálformájú sémához jutunk.

08_1//3. Az egyetemi telefonkönyvet egy adatbázisban tárolják. Az adatbázisban az egyetem dolgozóit és telefonszámait tárolják, valamint azt is, hogy egy adott dolgozó melyik egységben dolgozik.
Előfordulhat, hogy egy dolgozóhoz több telefonszám is tartozik, és több szervezeti egységben is megtalálható, illetve az is, hogy két vagy három dolgozó azonos telefonszámon érhető el. A szervezeti egységek címét is eltárolja a rendszer. A cím attribútum egy struktúra, amely az irányítószámot, várost, utca_házszámot is tartalmazza.
Normalizálja 3NF normálformára a TELEFONKÖNYV relációsémát!

```
TELEFONKÖNYV (telefonszám, dolgozó_neve, épület, cím, szoba_száma, kar,
tanszékcsoport, tanszék, dolgozó_beosztása, sz_egység_vezetője)
```

1. normálforma

A relációséma nincs első normálformában a *cím* összetett attribútum miatt. Első normálformában:

```
TELEFONKÖNYV (telefonszám, dolgozó_neve, épület, irsz, város, utca_házszám,
szoba_száma, kar, tanszékcsoport, tanszék, dolgozó_beosztása,
sz_egység_vezetője)
```

A séma kulcsa a *{telefonszám, dolgozó neve}* (ha feltételezzük, hogy ugyanabban az irodában nem dolgozik két ugyanolyan nevű dolgozó).

2. normálforma

A relációséma nincs második normálformában a
{telefonszám} → *{épület, irsz, város, utca_házszám, szoba_száma}* és a
{dolgozó_neve} → *{dolgozó_beosztása}*
függések miatt. A függésekre Heath tételét alkalmazva a

```
IRODA (telefonszám, épület, irsz, város, utca_házszám, szoba_száma)

DOLGOZÓ (dolgozó_neve, dolgozó_beosztása)

MUNKATÁRS (telefonszám, dolgozó_neve, kar, tanszékcsoport, tanszék,
sz_egység_vezetője)
```

második normálformájú sémához jutunk.

3. normálforma

A *Dolgozó* séma harmadik normálformában van.
Az *Iroda* séma esetén fennállnak az *{épület}* → *{irsz, város, utca_házszám}* és az *{irsz}* → *{város}* függések.
A *Munkatárs* séma sincs harmadik normálformában a *{tanszék}* → *{kar, tanszékcsoport, sz_egység_vezetője}* és az *{tanszékcsoport}* → *{kar}* függések miatt. A függésekre Heath tételét alkalmazva a

```
IRODA (telefonszám, épület, szoba_száma)

ÉPÜLET (épület, irsz, utca_házszám)                    TELEPÜLÉS (irsz, város)

DOLGOZÓ (dolgozó_neve, dolgozó_beosztása)

MUNKATÁRS (telefonszám, dolgozó_neve, tanszék)

TANSZÉK (tanszék, tanszékcsoport, sz_egység_vezetője)

TANSZÉKCSOPORT (tanszékcsoport, kar)
```

harmadik normálformájú sémához jutunk.

08_1/4. Egy adatbázisban nyilvántartják a hazai színházak műsorait. Az adatbázis azt is tárolja, hogy egy színész mikor melyik színházban, melyik darabban és milyen szerepet játszik. Egy színész egy darabban több szerepet is játszhat és egy darabot több szereposztással is játszhatják. Minden darabot csak egy színházban játszanak.
Hozza 1NF, 2NF, 3NF normálformára a SZÍNHÁZ relációsémát!

```
SZÍNHÁZ (színház, város, színház_kód, színész_kód, színész, szerep,
színdarab, műfaj, dátum)
```

1. normálforma

A relációséma első normálformában van

```
SZÍNHÁZ (színház, város, színház_kód, színész_kód, színész, szerep,
színdarab, műfaj, dátum)
```

A séma kulcsa a *{színész_kód, szerep, színdarab}* mert
- ha tudjuk a *színdarabot* és a *szerepet*, még nem tudjuk a színészt (több szereposztásban megy),
- ha tudjuk a *színdarabot* és a *színész_kódot*, még nem tudjuk a szerepet (több szerepet is játszhat),
- ha tudjuk a *szerepet* és a *színész_kódot*, még nem egyértelmű a darab (vannak azonos nevű szereplők különböző darabokban).

2. normálforma

A relációséma nincs második normálformában a
{színdarab} → *{színház_kód, színház, város, műfaj}* és a
{színész_kód} → *{színész}* és a
függések miatt. A függésekre Heath tételét alkalmazva a

```
SZÍNDARABOK (színdarab, színház, város, színház_kód, műfaj)
SZÍNÉSZ (színész_kód, színész)
BEOSZTÁS (színész_kód, színdarab, szerep, dátum)
```

második normálformájú sémához jutunk.

3. normálforma

A *Színész* és a *Beosztás* séma harmadik normálformában van (csak egy másodlagos attribútumuk van).
Az *Színdarabok* séma esetén fennáll a *{színház_kód}* → *{színház, város}* függés (a *{színház}* → *{város}* függés nem, mert vannak azonos nevű színházak különböző városokban). A függésre Heath tételét alkalmazva a

```
SZÍNDARABOK (színdarab, színház_kód, műfaj)
SZÍNHÁZ (színház_kód, színház, város)
SZÍNÉSZ (színész_kód, színész)
BEOSZTÁS (színész_kód, színdarab, szerep, dátum)
```

harmadik normálformájú sémához jutunk.